

Ultimatives KI-Setup für Manjaro Linux + RTX 4070

Systemübersicht

Betriebssystem: Manjaro Linux (BigCommunity Edition, Cinnamon 6.6.8)

Kernel: 6.18.26-1-MANJARO

CPU: Intel Core i5-12400F (12 Kerne, bis zu 5.6 GHz)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 (16 GB VRAM, Treiber: 595.71.05)

RAM: 32 GB

Speicher: 953.87 GiB NVMe SSD

Installationsvorbereitung

1. Systemaktualisierung: `sudo pacman -Syu`
2. Abhängigkeiten: `sudo pacman -S --needed git base-devel python python-pip docker docker-compose nvidia-dkms nvidia-utils nvidia-settings`
3. Docker aktivieren: `sudo systemctl enable docker --now; sudo usermod -aG docker $USER; newgrp docker`

KI-Tools Installation

1. Gemini CLI: `pip install --user google-gemini-cli`
2. Ollama: `curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh`

Mistral-Modell: `ollama pull mistral:latest`
3. RHEL AI Setup Manager: `git clone https://github.com/redhat-ai/setup-manager.git; cd setup-manager; pip install -r requirements.txt; python setup.py`

Docker-Compose-Stack

version: '3.8'

services:

ollama:

image: ollama/ollama:latest

ports:

- '11434:11434'

volumes:

- ollama_data:/root/.ollama

deploy:

resources:

reservations:

devices:

- driver: nvidia

count: 1

capabilities: [gpu]

volumes:

ollama_data:

Sprachsteuerung

1. Abhängigkeiten: `sudo pacman -S python-pyaudio python-speechrecognition`
2. Skript: `speech_recognition + subprocess.run(['ollama', 'run', 'mistral:latest', text])`

Web-Interfaces

Ollama: <http://localhost:11434>

MCP-Server: <http://localhost:8080>

Mistral Vibe GUI: <http://localhost:8000>

Empfohlene KI-Modelle für RTX 4070

mistral:7b (4 GB VRAM, Allrounder)

llama3:8b (5 GB VRAM, Kreatives Schreiben)

phi3:3.8b (2 GB VRAM, Leichtgewichtig)

gemma:7b (4 GB VRAM, Google-Alternative)

Nützliche Befehle

ollama run mistral:latest (Lokale KI starten)

gemini -m gemini-1.5-pro (Mit Gemini chatten)

docker-compose up -d (Alle Container starten)

nvidia-smi (GPU-Status anzeigen)

Nächste Schritte

1. PDF speichern: `mkdir -p ~/ai_workspace/docs; cp ki_setup_komplett.pdf ~/ai_workspace/docs/`
2. Setup starten: `cd ~/ai_workspace; docker-compose up -d`
3. KI testen: `ollama run mistral:latest`